

Rockchip User Guide Android Device ID Attestation Flash

文件标识: RK-YH-YF-780

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-08-16

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍了基于RK Android SDK，烧写Device ID Attestation流程及相关注意事项。

产品版本

芯片名称	Android版本
RK3399	Android 14及以上版本
RK3326	Android 14及以上版本
RK3562	Android 14及以上版本
RK3568	Android 14及以上版本
RK3588	Android 14及以上版本
RK3576	Android 14及以上版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	蔡建清	2024-08-16	初始版本

目录

Rockchip User Guide Android Device ID Attestation Flash

- 1. Overview
- 2. 烧写验证
 - 2.1 硬件标识符
 - 2.2 烧写流程
 - 2.2.1 烧写ID attestation
 - 2.2.2 验证ID attestation
- 3. 附录

1. Overview

通过 ID 认证(ID attestation), 设备可以提供其硬件标识符的证明, 例如序列号或 IMEI。其能够证明设备的身份可确保真正的零触摸远程配置等用例更加安全 (因为远程端可以确定与它进行对话的是正确的设备, 而非假冒其身份的设备)。

ID 认证的工作原理如下: 在设备出厂之前, 创建只有可信执行环境 (TEE) 才能访问的设备硬件标识符的副本。用户可以解锁设备的引导加载程序, 并更改系统软件以及 Android 框架所报告的标识符。由 TEE 保存的标识符的副本不会以这种方式被操控, 这样可确保设备 ID 认证仅用于证明设备的原始硬件标识符, 从而阻止尝试假冒身份的操作。

本文档介绍 ID attestation烧写流程、验证方式及相关注意事项。

2. 烧写验证

2.1 硬件标识符

ID 认证支持以下硬件标识符:

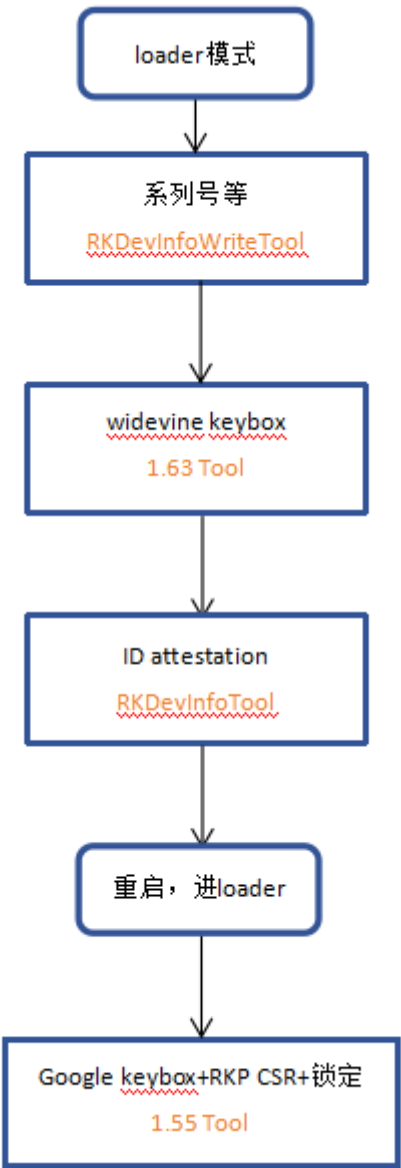
1. 品牌名称, 由 Android 中的 `Build.BRAND` 返回
2. 设备名称, 由 Android 中的 `Build.DEVICE` 返回
3. 产品名称, 由 Android 中的 `Build.PRODUCT` 返回
4. 制造商名称, 由 Android 中的 `Build.MANUFACTURER` 返回
5. 型号名称, 由 Android 中的 `Build.MODEL` 返回
6. 序列号
7. 所有无线装置的 IMEI
8. 所有无线装置的 MEID

为了支持设备 ID 认证, 设备需要证明这些标识符。运行 Android 的所有设备都具有前 6 种标识符, 它们为此功能正常发挥作用所必需的元素。如果设备具有任何集成的手机无线装置, 那么还必须支持对无线装置的 IMEI 或 MEID 的认证。

考虑一般的适用情况，每个属性的最大长度限制为32字节。所以在进行产品属性配置，GMS相关信息填写申请时，注意这个长度限制。

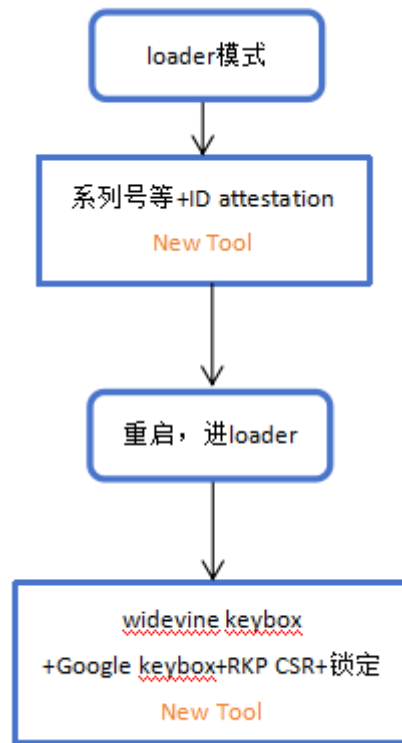
2.2 烧写流程

下图所示，是典型的生产相关keybox及ID attestation的配置流程：



注意系列号使用RKDevInfoWriteTool烧写的，和ID attestaion配置的，同一台要一样。客户可以使用RK相关接口，自行进行工具订制开发。

如下是可供参考的相关keybox及ID attestation的烧写流程：



上面流程的依赖关系：

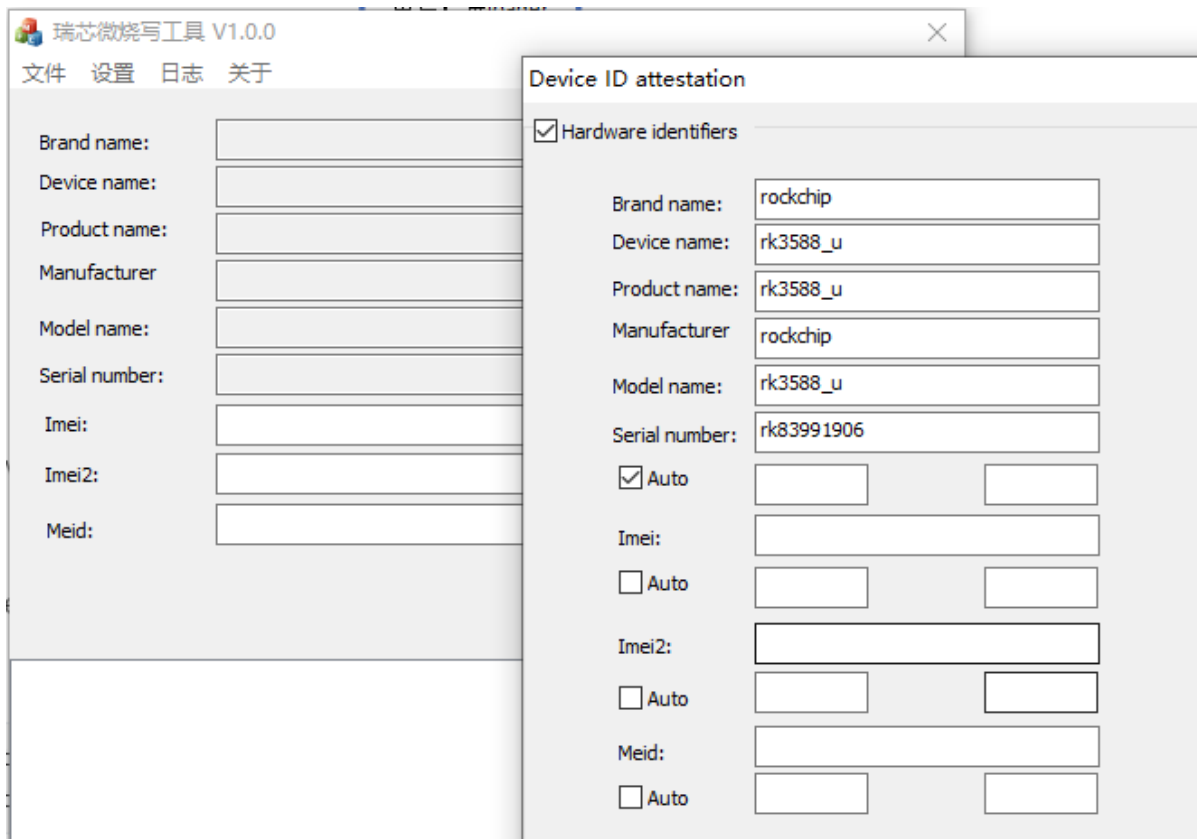
- 生成RKP CSR，需要设备的系列号属性，所以需要先烧入系列号。
- 生成RKP CSR的服务，在Android系统正常启动后才执行生成。

RKP CSR生成的场景：

- 系列号存储区由空变成有写入值。
- 和之前生成的RKP CSR相比，存储的系列号有发生变化。

2.2.1 烧写ID attestation

可以通过RKDevInfoTool-for-IDATTE-V1.0.0或者rk_vendor_storage 工具烧写。



RKDevInfoTool

如果使用rk_vendor_storage命令行工具：

```
rk_vendor_storage.exe -w -i 21 -v  
"rockchip;rk3562_tgo;rk3562_tgo;rockchip;rk3562_tgo;rk83991906;;;"
```

命令行工具的具体使用，见《vendorstorage-tutorial》文档说明。

注意：

ID attestation各属性，只能一次性全部写入，不能分多次写入各个属性。

2.2.2 验证ID attestation

调试时想确认ID attestation 是否烧写成功，可以通过如下2种方式：

1. 串口log:

```
write_id_attestation_to_secure_storage size=288  
write id attestation : ret=0
```

2. VTS测试

```
data/local/tmp/VtsAidlKeyMintTargetTest --  
gtest_filter=PerInstance/AttestKeyTest.EcdsaAttestationID/0_android_hardware_  
security_keymint_IKeyMintDevice_default
```

VtsAidlKeyMintTargetTest可以通过源码目录

```
hardware/interfaces/security/keymint/aidl/vts/functional
```

`mm` 编译生成。

为了保证ID attestation不会被用户修改，设备在写入ID attestation后，不允许修改，如果尝试再次写入，串口会有如下提示：

```
id attestation already exist,you cannot update it!
```

如果需要修改，需要使用固件烧写工具进行“擦除所有”后，再重新写入。

3. 附录

- 1.
- 2.